Lineární algebra - cvičení - Dalibor Šmíd

(1) Cvičení 1.

(1.0.1) Násobení matic

(1.0.2) a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix};\ B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

(1.0.3) b

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1.0.4) c

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

(1.0.5) d

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1.0.6) e

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

(1.0.7) f

$$B^4 = \begin{pmatrix} 1 & -40 \\ 0 & 81 \end{pmatrix}$$

(1.1) Transpozice

(1.1.1) a

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(1.1.2) b

$$A^T B^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = (BA)^T = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

(1.2) Nečtvercové matice

(1.2.1) a

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$YX = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

(1.2.2) b

$$X\vec{e_3} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{e_2}^T Y = (0 \ 1 \ 0)Y = (-1 \ 1)$$

(1.2.3) c

$$\vec{e_2}^T Y X \vec{e_3} = (-1 \ 1)\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 3$$

Násobení kanonickým sloupcovým vektorem bere n-tý sloupec z matice, násobení transponovaným kanonickým vektorem bere n-tý řádek.

(1.3) 3. úkol

$$P_{\vec{u}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

$$P_{\vec{u}}(\vec{y}) := \frac{\vec{u}\vec{y}}{\|u\|^2}\vec{u}$$

ověříme linearitu, zda-li $P_{\vec{u}}$ je lineární zobrazení

$$P_{\vec{u}}(\vec{x} + \vec{y}) = \frac{\vec{u}(\vec{x} + \vec{y})}{\|u\|^2}\vec{u} = \frac{\vec{u}\vec{x} + \vec{u}\vec{y}}{\|u\|^2}\vec{u}$$
$$= P_{\vec{u}}(\vec{x}) + P_{\vec{u}}(\vec{y})$$

$P_{\vec{u}}$ je projekce/průmět argumentu do směru vektoru $\vec{u}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\| \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\|}$$

$$\|\vec{c}\| = \|\vec{a}\| \cos\alpha$$

$$\|\vec{c}\| = \|\vec{a}\| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|}$$

$$\vec{c} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|} \frac{\vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|^2} \vec{b}$$

$P_{\vec{u}}(\vec{x}) = 0$ kde $\vec{x} \perp \vec{u}$ je $\vec{0}$ protože $\vec{u} \cdot \vec{x} = 0$

zkusím najít matici tohoto zobrazení - dosadím kanonické vektory

$$\text{tbd...}$$

$$\frac{1}{u_1^2 + u_2^2} \begin{pmatrix} u_1^2 & u_1 u_2 \\ u_1 u_2 & u_2^2 \end{pmatrix}$$

matice ortogonální projekce

(1.3.1) Odvození matice ortogonální projekce $P_{\vec{u}}$

Cílem je dostat vektor $\vec{u}$ přeškálovaný délkou projekce projektovaného vektoru právě na vektor $\vec{u}$

Víme že pro délku projekce platí:

$$\text{tbd...}$$

(1.4) Další zobrazení

$$P_{\vec{u}\perp}(\vec{x}) \coloneqq \vec{x} - P_{\vec{u}}(\vec{x})$$

projekce do roviny/přímky kolmé na $\vec{u}$

$$Z_{\vec{u}\perp}(\vec{x}) \coloneqq \vec{x} - 2P_{\vec{u}}(\vec{x})$$

osová/rovinná souměrnost